

Segurança da Informação

Introdução à S.I.

Prof. Me. Euclides Nasorri Gottsfritz
euclides.gottsfritz@ifsp.edu.br



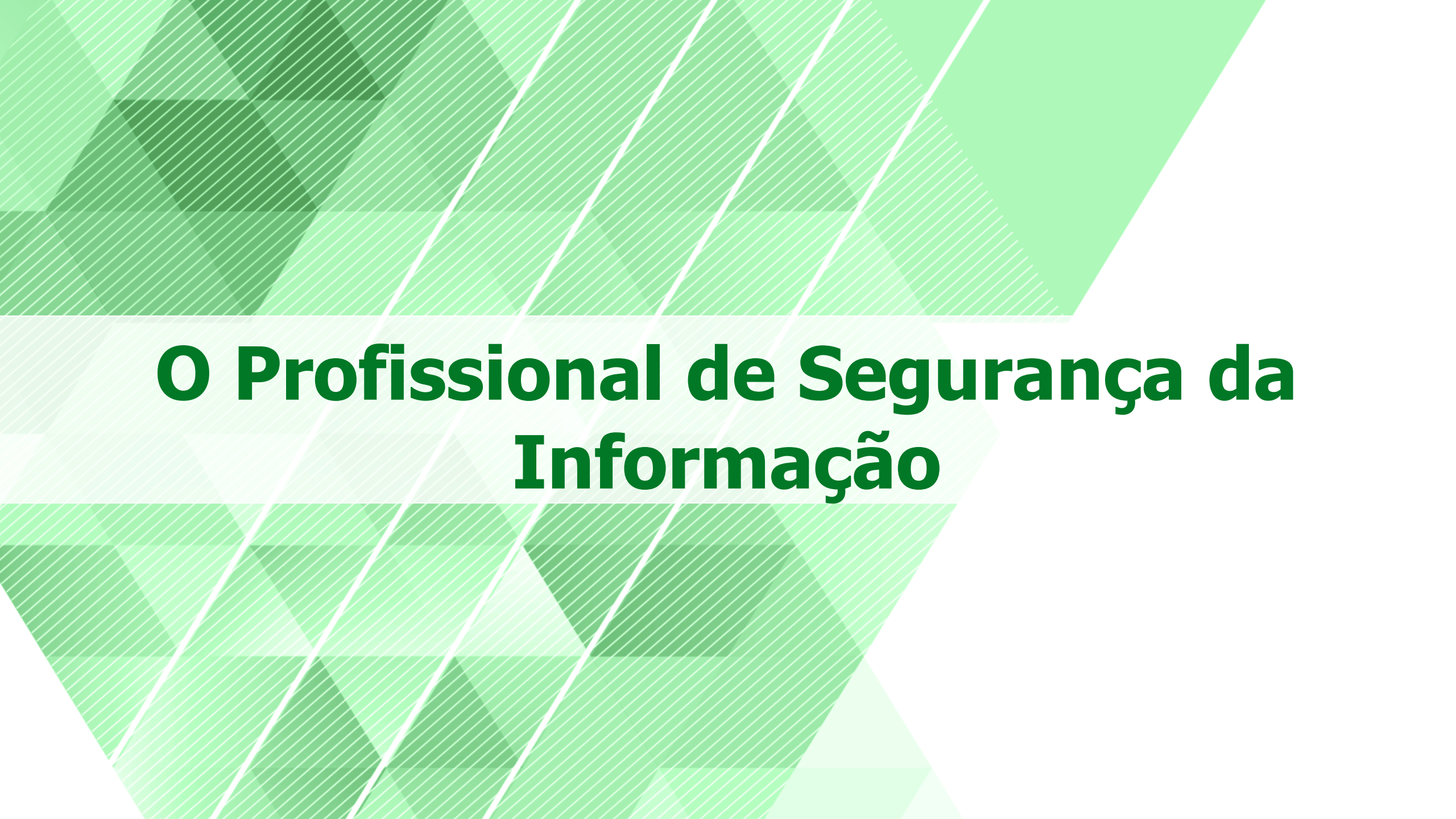
INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Catanduva

Agenda

- O Profissional de Segurança da Informação;
- Conceito de Segurança da Informação;
- O que é Segurança? E Informação?;
- Dados x Informação, e seus valores;

Agenda

- Segurança da Informação Propriamente Dita;
 - Ativos;
 - Vulnerabilidades;
 - Propriedades da Segurança da Informação;
- Considerações Finais e Referências;



O Profissional de Segurança da Informação

O Profissional

- A **atribuição básica** do profissional de S.I. é:
 - Proteger os atributos de Segurança da Informação.
- De forma mais específica:
 - Ter o comprometimento de **Detectar e Mitigar sondagens e ataques** sobre os atributos da Empresa;
 - Assim como ser capaz de **Reagir e Corrigir à situações** que possam expor a Empresa à Riscos de Segurança.



O Profissional

- Dada a natureza do trabalho é necessário se questionarem se foram feitos para isso, se realmente querem seguir essa carreira;
- **Prós:**
 - Formação Moral;
 - Boa cultura de T.I. além de saber utilizar os recursos à sua volta.
- **Contras:**
 - Stress 24h por dia?
 - Falsa sensação de “saber de tudo”, porém muita vezes sem PROFUNDIDADE;
 - Na maioria das vezes, a solução não estará no “Google”;



O Profissional

- É inerente que o Profissional de S.I. possua alguns **atributos**:
 - Confidencialidade;
 - Confiabilidade;
 - Integridade;
 - Disponibilidade.
- Um profissional de S.I. “**trabalha para proteger a informação**”.
- O objetivo do profissional de S.I. é ajudar a proteger informações garantindo a **Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade** dela, assim como **Reduzir os Riscos**” (Ricardo Longato, 2021).



O Profissional

- Algumas **áreas de atuação** para o Profissional de S.I:
 - **Segurança Defensiva:** implementar mecanismos de controle e defesa da informação para evitar seu vazamento;
 - **Segurança Ofensiva:** testar (Pentest) os mecanismos de controle e defesa implementados, e o ambiente, para garantir seu adequado funcionamento;
 - **Investigação:** Responsável por investigar crimes ocorridos. Ex: Computação Forense;
 - **Monitoramento:** Análise de logs, de eventos e demais relatórios de tráfego de dados;
 - **Pesquisa:** Análise de vulnerabilidades em aplicações/hardware, além de desenvolver e pesquisar sobre novas maneiras para manter as aplicações e hardwares seguros;
 - **Análise de Malwares:** Análise e rastreamento de programas maliciosos, como Vírus e Trojans;
 - **Gestão de S.I:** Implementar políticas de segurança da Informação, Compliances, Normas, Etc;



O Profissional

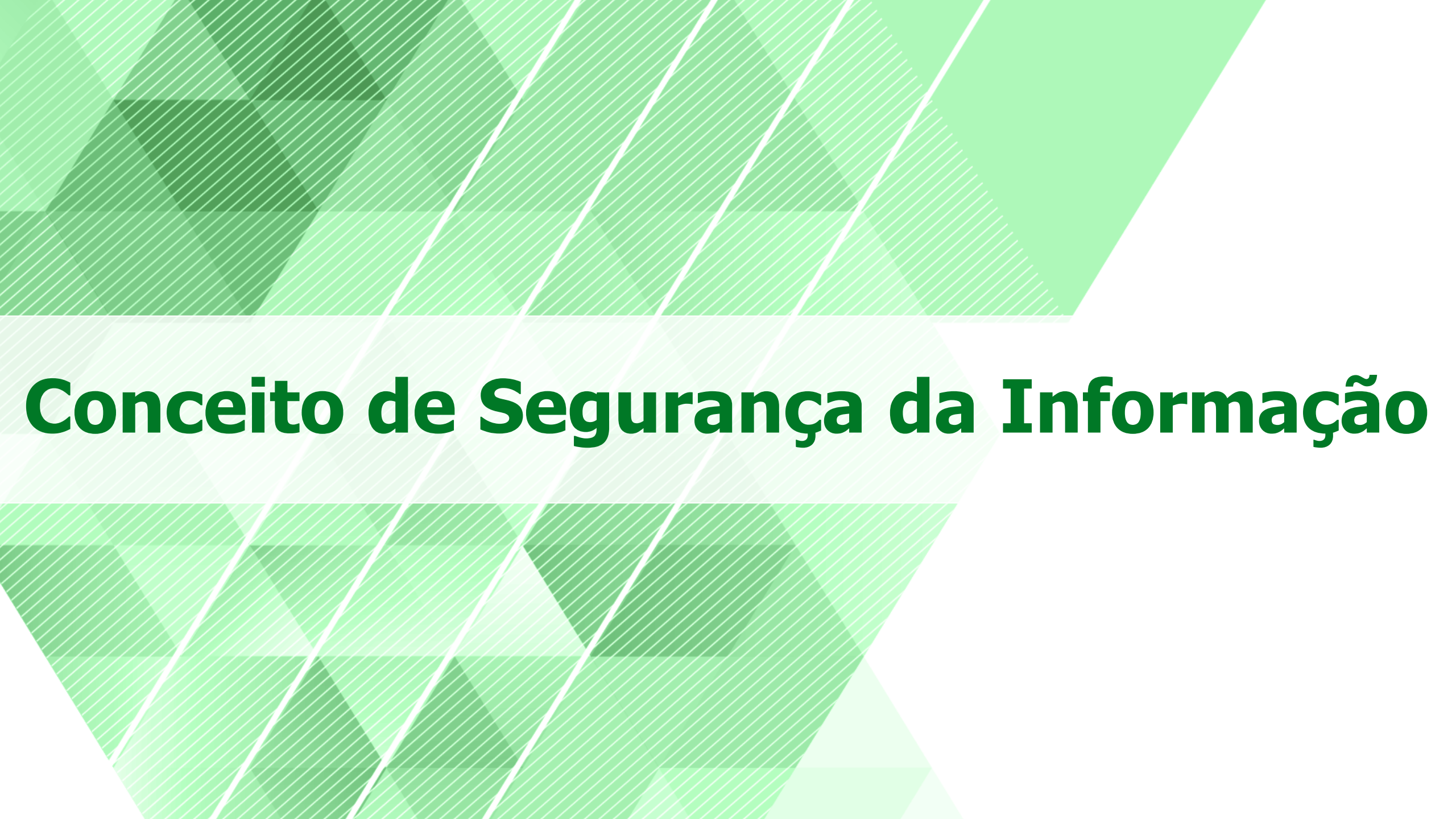


- **Algumas Carreiras** (Cesar School, 2024):
 - **Analista de Segurança da Informação:** Monitorar e analisar atividades suspeitas nos sistemas, identificando possíveis ameaças e vulnerabilidades;
 - **Salário:** R\$ 8.271,00 a R\$ 17.329,00.
 - **Engenheiro de Segurança de Redes:** Projetar, implementar e manter infraestruturas de rede seguras, garantindo que a comunicação entre sistemas seja protegida contra ataques;
 - **Salário:** R\$ 5.565,00 a R\$ 11.362,00.
 - **Especialista em Resposta a Incidentes:** Desenvolver e executar planos de resposta a incidentes, investigando e mitigando ataques cibernéticos para minimizar danos;
 - **Salário:** R\$ 2.649,00 a R\$ 19.892,00.

O Profissional



- **Algumas Carreiras** (Cesar School, 2024):
 - **Consultor de Segurança Cibernética:** Fornecer orientação especializada a organizações sobre melhores práticas de segurança, ajudando a desenvolver políticas e procedimentos adequados;
 - **Salário:** R\$ 7.840,00 a R\$ 30.620,00.
 - **Especialista em Teste de Intrusão (Pentester):** Realizar testes de segurança simulados para identificar falhas em sistemas, garantindo que as vulnerabilidades sejam corrigidas antes de serem exploradas por invasores reais;
 - **Salário:** R\$ 5.173,00 a R\$ 15.167,00.
 - **Analista de Segurança de Aplicações (DevSecOps):** Identificar e corrigir vulnerabilidades de segurança em aplicações, integrando práticas de segurança ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento e implantação de software;
 - **Salário:** R\$ 3.635,00 a R\$ 9.150,00.



Conceito de Segurança da Informação

Conceito de Segurança da Informação

- Nos últimos anos, ouvimos falar cada vez mais em **Segurança da Informação**, assim como também há mais notícias;
- Porém, para essa “Sociedade da Informação”, **não passamos de um usuário e senha**;
- Logo, **qualquer pessoa** com nosso usuário e senha, **pode se passar por nós**, e assim nos prejudicar ou tirar vantagem;
- Então, o Conceito de **Segurança da Informação** não é somente proteger o usuário contra o roubo de suas credenciais, **mas também de proteger as empresas**;



Conceito de Segurança da Informação

- Em outras palavras:
 - Para as **empresas** se tornarem (ou se manterem) competitivas, elas **necessitam** incluir em sua estratégia de negócio **serviços** relacionados à **T.I.**, nem que seja o básico (**ex:** Site, Mídia Social, Marketplace, Suporte Online, etc);
 - Consequentemente, onde se têm Tecnologia da Informação, **deve existir Segurança para essa Informação**;
 - Imaginem uma **Mídia Social com credenciais fracas**, ou um **Suporte Online com** sistema defasado e **brechas de segurança**. O quão problemático isso pode ser?



Senha fácil de ser descoberta

Login	Baboo
Senha	S3nh4 

Entrar

[Esqueceu a senha?](#)

Conceito de Segurança da Informação

- Para algumas empresas, a regra de negócio está tão atrelada à T.I. que todo o plano de vida da empresa pode ser comprometido em caso de falha de segurança;

– Ex:



- É evidente que a empresa pode sobreviver mesmo após uma falha em sua Segurança, os prejuízos escalam de acordo com a SEVERIDADE do problema e RAMO DE ATUAÇÃO da empresa;

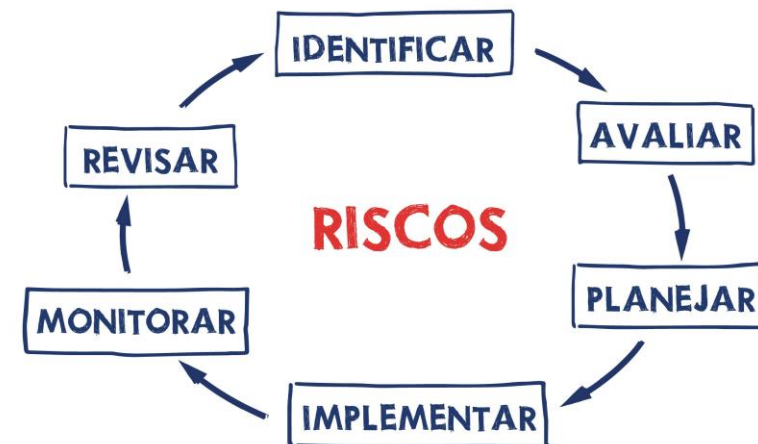
Conceito de Segurança da Informação

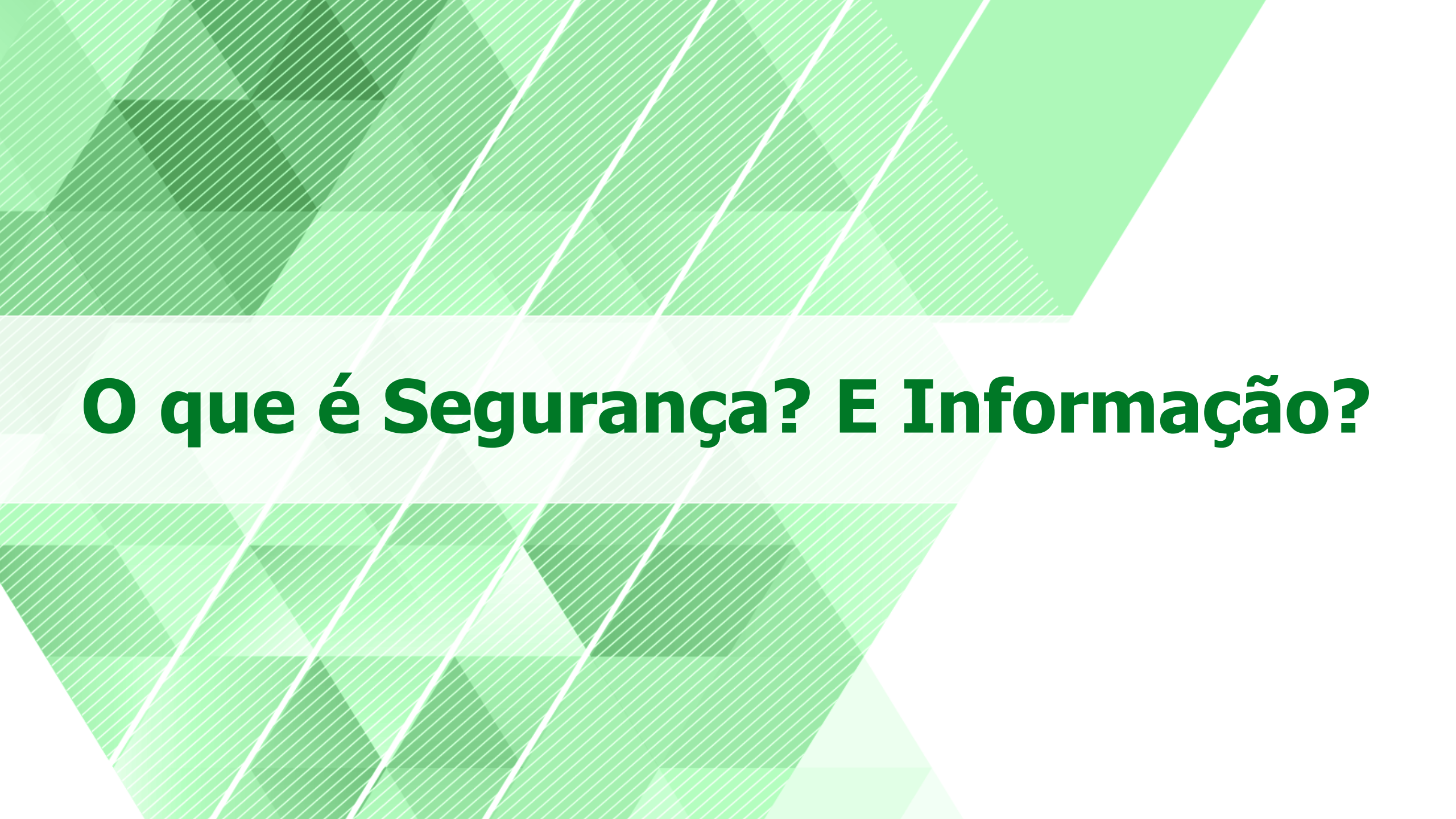
- Problemas de Segurança não são apenas indisponibilidade de serviços online;
- É obvio que uma rede paralisada causa prejuízos, porém dados vazados ou até mesmo perdidos podem causar prejuízos ainda maiores;
- Logo, é obrigação do técnico, consultor, administrador ou gestor de T.I. cuidar para que os negócios da empresa tenham continuidade;
- Essa continuidade se faz através do conhecimento dos riscos, antecipação dos problemas e implementação de soluções para mitigar o(s) problema(s);



Conceito de Segurança da Informação

- **Antigamente**, ao se falar em Segurança da Informação, o seu **foco era resolver os problemas** conforme eles aparecerem;
- Porém com a celeridade que a tecnologia avança e as coisas acontecem, **isso não é mais viável**;
- Logo, é necessário que o **profissional de T.I.** haja de forma **(pro)ativa**, antecipando e **corrigindo o problema antes de sua exploração**;
- Outro recurso necessário na atualidade se chama “**Plano de Contingência**”, nele deverá haver **diretrizes para conter o problema** e tornar o seu impacto o menor possível;





O que é Segurança? E Informação?

O que é Segurança?



Verbetes Atualizado

Verbetes Original

segurança

1. Ação ou resultado de segurar
2. Qualidade ou condição do que é seguro, livre de risco: *Viaja-se com mais segurança hoje.* [Antôn.: insegurança.]
3. Certeza, convicção com que se realiza ou diz algo: *Respondeu com segurança.* [Antôn.: insegurança.]
4. Firmeza emocional e intelectual; CONFIANÇA; TRANQUILIDADE: *Transmite segurança aos companheiros.* [Antôn.: insegurança.]
5. Força ou firmeza nos movimentos: *Caminhava com segurança, ainda que apoiado pela bengala.* [Antôn.: insegurança.]
6. Garantia, caução de algo: *Precisava de uma segurança para fechar o negócio.*
7. Certificação, protesto, afirmação



INSTITUTO
FEDERAL
São Paulo

Câmpus
Catanduva

- Essas são as definições do Dicionário Online Caldas Aulete para “Segurança”;
- Leiam com atenção as definições 2, 3 e 6;
- Com base nessas definições, vocês acham que a **segurança depende do ambiente ou ela é universal?**

O que é Segurança?

- A resposta está no **Slide 14**, lembrem das palavras “**SEVERIDADE**” e “**RAMO DE ATUAÇÃO**”?
- Vamos descontextualizar:
 - Imaginem que **vocês são multimilionários** do petróleo e estão a **passeio no Rio de Janeiro** (sem preconceitos). Vocês possuem a capacidade de contratar qualquer tipo e quantidade de segurança, **quais as opções de vocês?**



O que é Segurança?

- A resposta está no Slide 27, lembrem das palavras “**SEVERIDADE**” e “**RAMO DE ATUAÇÃO**”?
- Vamos descontextualizar:
 - Agora vocês vão **à trabalho** visitar poços de petróleo no exterior, como **West Qurna** e **Rumalia** no Iraque. **Quais suas opções de segurança?**



E Informação?



Verbetes Atualizado

Verbetes Original

informação

1. Ação ou resultado de informar(-se).
2. Conjunto de dados sobre algo ou alguém.
3. Relato de acontecimentos ou fatos, transmitido ou recebido.
4. Dados ou notícias tornados públicos através dos meios de comunicação: *As rádios foram as primeiras a dar a informação sobre o acidente.*
5. Explicação dada para uma determinada finalidade: *informações sobre a instalação de um equipamento.*
6. Inf. Conjunto de dados implantados em um computador que serão processados e gerarão respostas aplicáveis a determinado projeto.
7. P.ext. Inf. O resultado desse processamento de dados.
8. Adm. Opinião dada em processo no âmbito das repartições públicas.
9. Fil. Na teoria hilemórfica, ação pela qual a forma dá ser ou informa a matéria.



INSTITUTO
FEDERAL
São Paulo

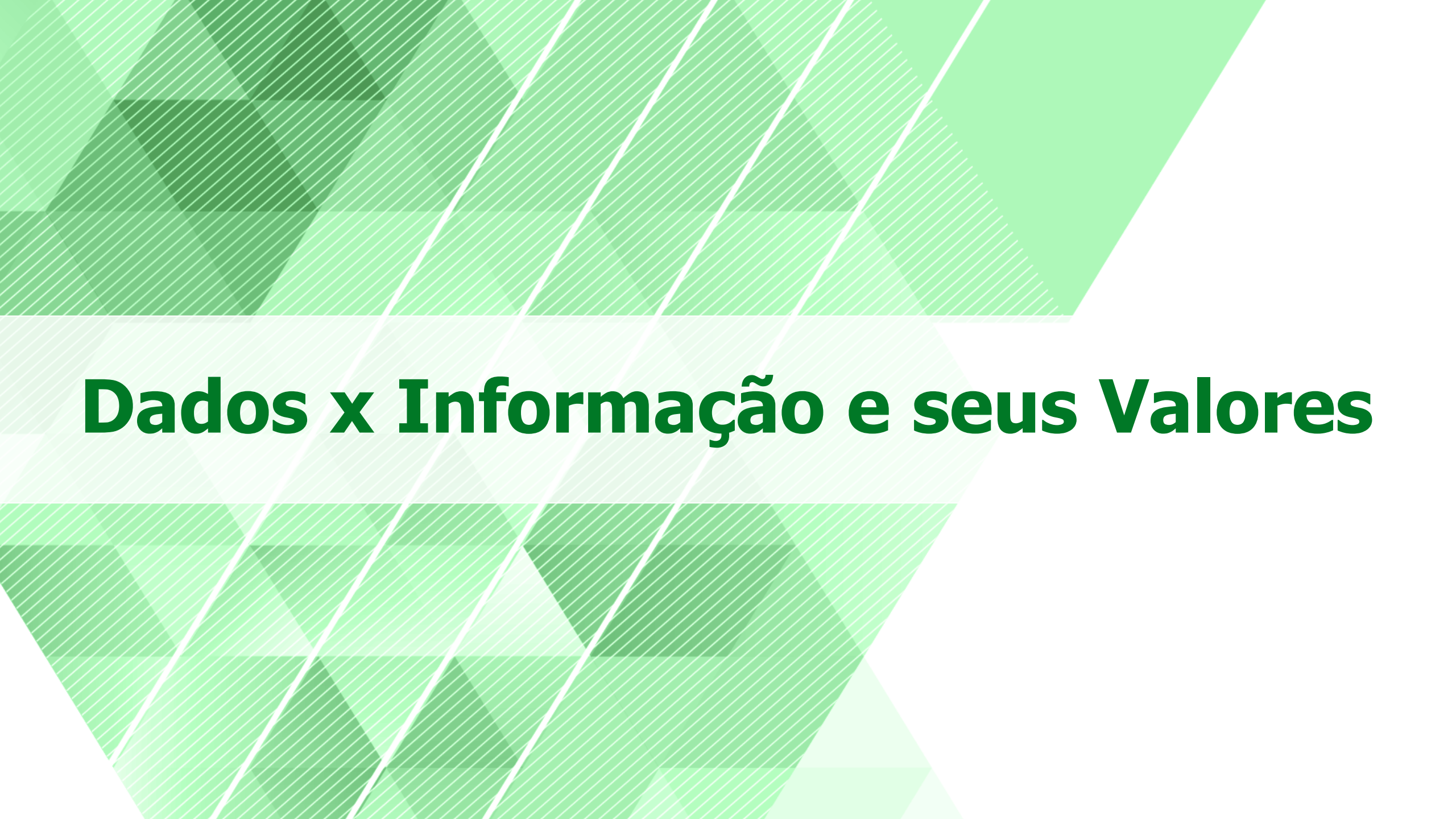
Câmpus
Catanduva

- E essas são as **definições** para “Informação”;
- Atentem-se às definições **2, 6 e 7**;
- Ou seja, o **Dado é a base para a Informação**;
- Em outras palavras, **Informação é um conjunto ordenado de Dados**;

O que é Segurança? E informação?



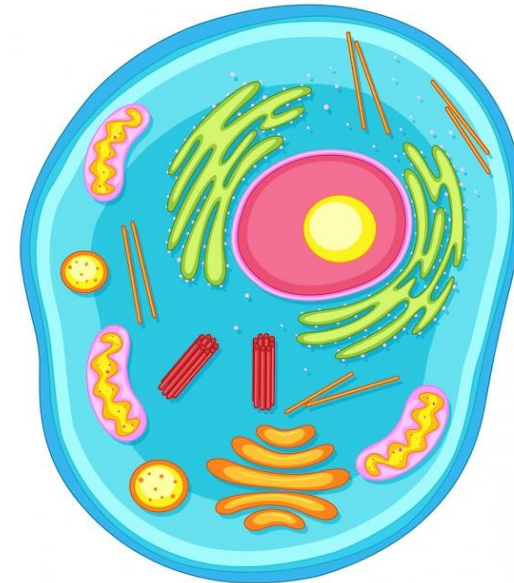
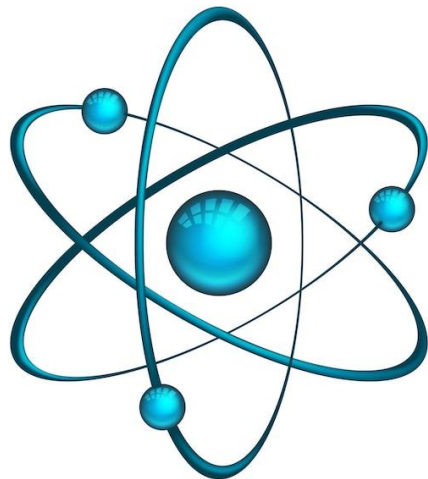
- Logo, podemos definir **Segurança da Informação** como “uma área do conhecimento dedicada a **Garantir** a informação contra **acessos não autorizados, alterações indevidas e indisponibilidade.**” (SÊMOLA, 2014)



Dados x Informação e seus Valores

Dados x Informação e seus Valores

- “Dado” é TUDO o que possui registro, inclusive um átomo;
 - Ex: o corpo humano pode ser considerado uma Informação, assim como as células que o compõe são os Dados. É interessante lembrar que o corpo humano inicia com apenas 1 célula, que possui todas as diretrizes para compor um corpo completo com o tempo.



Dados x Informação e seus Valores

- As informações são extraídas de Dados, porém esse processo exige Conhecimento e Equipamento;
 - Ex: **Constelações**. Alguém aqui na sala consegue olhar para o céu e identificar a Constelação de Andrômeda? Se sim é porque você possui o Conhecimento e Equipamento para isso.



Dados x Informação e seus Valores

- Aplicando isso à T.I, observamos que **Dados** são Bits, que compõem Bytes, que compõe KiloBytes, e assim por diante. Ou seja, são **sequências de chaves lógicas escritas e lidas através de eletricidade**;



- **Qual é a implicação disso?**
 - Para armazenar com segurança um **documento físico**, podemos coloca-lo em **um cofre**;
 - E para armazenarmos com segurança **um documento lógico**? E para manusearmos ele?
 - Podemos ter **problemas** de **acesso e interceptação** (caso remoto), **perca** em caso de falha no disco e **falta de redundância**. Sendo que a própria redundância também tem que possuir segurança;

Dados x Informação e seus Valores

- É possível concluir que **Segurança da Informação é coibir e impedir que Informações sejam extraídas de Dados;**
- Obviamente que se **protegermos os Dados, estaremos protegendo a Informação;**
- Porém, **é um erro protegermos apenas a informação** e não a totalidade dos Dados. **Ex:** um txt apenas com senhas como: 12345qwert;
- O **desafio** está mesmo **na proteção de informação não palpáveis**, em bits gravados em algum servidor espalhado pelo mundo;



Dados x Informação e seus Valores

- Já pelo lado da **Empresa**, **todas as Informações** que fazem ela funcionar tem o seu valor e **compõe o Valor de Mercado** da empresa;
- Logo, essas **Informações valem Dinheiro** (direta ou indiretamente), **pois sem elas a empresa não opera**. Ou se elas forem compartilhadas com concorrentes, esses podem utiliza-las para vantagem própria;
- **Quanto maior o destaque da empresa** no seu ramo de negócio, **maior será o assédio de suas concorrentes** para obterem vantagens de forma desleal e até mesmo ilegal;



Dados x Informação e seus Valores

- Com isso em mente, a Segurança da Informação tem o objetivo de:
 - **Proteger** tanto as Empresas, quanto as Pessoas;
 - **Inibindo, detectando e bloqueando** ataques criminosos;
 - À tudo que possui **valor**, seja ele de Mercado ou Pessoal.
- Os dados possuem uma Cadeia de Construção;
 - Dados -> Informações -> Conhecimento -> Inteligência.



Dados x Informação e seus Valores



- **Exemplo de Dado:** 25,3% - 213 Milhões;
- **Exemplo de Informação:** a população brasileira é de 213 milhões de pessoas, onde 25,3% não possuem acesso à Internet;
- **Exemplo de Conhecimento:** no Brasil há cerca de 53 milhões de pessoas com dificuldade de fazer autoatendimento no serviço público online;
- **Exemplo de Inteligência:** realização de políticas públicas de inclusão digital através da doação de equipamentos eletrônicos ou até mesmo instalação de terminais de acesso em departamentos públicos para uso da população;

Dados x Informação e seus Valores

- Quanto vale possuir:
 - Vantagem competitiva em relação ao seu concorrente?
 - Maiores ganhos financeiros?
 - Capacidade de Fraudar / Sabotar / Roubar / Vazar dados de concorrentes?
 - Capacidade de Destruir a imagem de uma Pessoa ou Empresa?
 - Informações Sensíveis / Pessoais de outros?



SQN
="

Dados x Informação e seus Valores

- “O **Valor da Informação** vai além de palavras, escritas, números e imagens: **Conhecimentos**, **Conceitos**, **Ideias** e **Marcas** são exemplo de formas intangíveis de informação. Em um mundo interconectado informação e outros ativos associados merecem ou requerem proteção contra várias fontes de risco, sejam **Naturais**, **Acidentais** ou **Deliberadas**.” (ABNT NBR ISO/IEC 27002:2022, p. ix)



Dados x Informação e seus Valores

- A Segurança da Informação tem a obrigação de **PROTEGER** os **DADOS E INFORMAÇÕES**;
 - Para que eles não se tornem Conhecimento e Sabedoria de outrem;
- E por consequência, ajudar a **DIMINUIR** os **RISCOS** e eventuais **PREJUÍZOS**;





Segurança da Informação Propriamente Dita

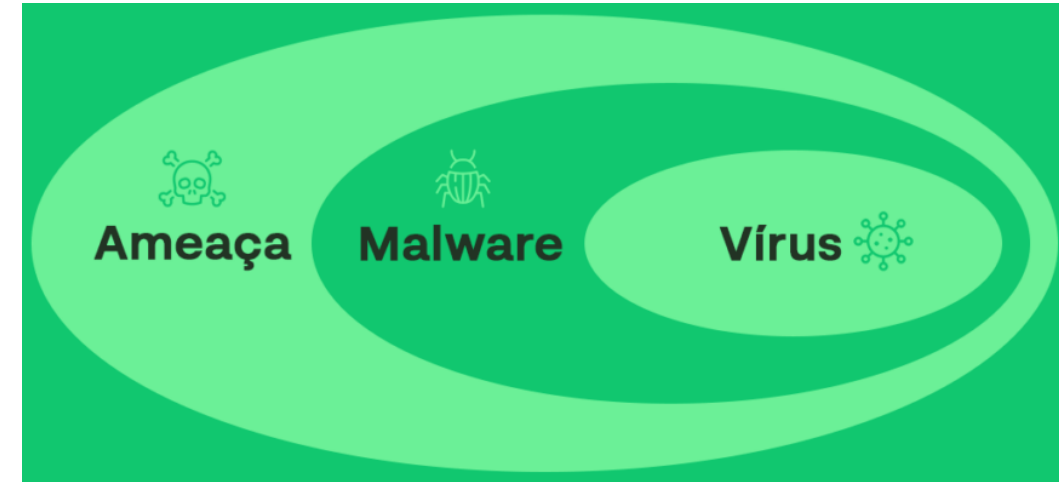
Segurança da Informação Propriamente Dita

- **Mas como alcançar a Segurança da Informação? Segundo a ISO 27002:2022:**
 - “A segurança da Informação é alcançada por meio da implementação de um **conjunto adequado de controles**, incluindo **políticas, regras, processos, procedimentos, estruturas organizacionais e funções de software e hardware**. Para atender aos objetivos específicos de Segurança e Negócios, convém que a organização **defina, implemente, monitores, analise criticamente e aprimore** esses controles.”
- Ainda segundo a ISO 27002:2022, a **Segurança da Informação**:
 - “É a proteção da informação contra vários tipos de ameaças para garantir a continuidade do negócio, minimizar riscos, maximizar o retorno sobre os investimentos e as oportunidades de negócios.”



Segurança da Informação Propriamente Dita

- Devemos lembrar também que:
 - As informações existem nas mais **diversas formas**;
 - Assim como as **ameaças** e **vulnerabilidades**;
 - As formas que protegemos os documentos e objetos palpáveis não se aplicam ao meio digital;
 - Existe a necessidade de identificar os elementos que a Segurança da Informação busca proteger;
 - **Quais são esses elementos?**





Ativos

Ativos



- Segundo a ISO 27002:2022:
 - “**Ativo** é qualquer elemento com valor para a organização e que necessite de proteção.”
- Ou seja, tudo o que possui valor para a empresa e precisam ser protegidos para que o negócio da empresa não seja prejudicado;
- Normalmente, em T.I. os ativos são informações, o que dá suporte às informações e as pessoas;
- A ISO 27005:2023 também alerta que o Levantamento e Reconhecimento dos ativos faz parte do Processo de Identificação de Riscos da Empresa;

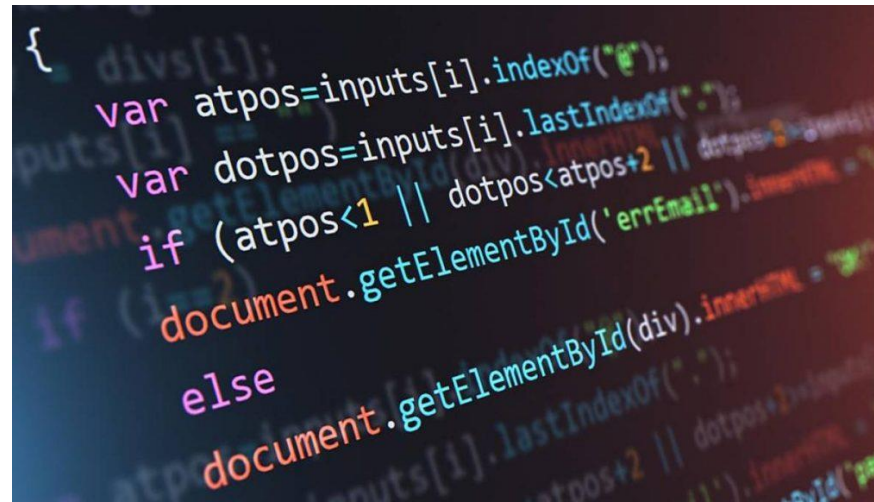
Ativos



- Os ativos podem ser divididos em 2 categorias:
 - **Ativos Primários/de Negócio:** que são **Informações ou Processos de VALOR** para uma organização. **Ex:** Algoritmo de sugestão do TikTok;
 - **Ativos de Suporte:** que são **componentes** do Sistema de Informações **em que um ou vários Ativos Primários/de Negócio são fundamentados**. **Ex:** Sistema de captura de informações do TikTok sobre suas preferências.
- Essas categorias podem ser reorganizadas de acordo com a necessidade da estrutura organizacional da empresa.

Ativos Primários

- São subdivididos em outras 2 (duas) categorias:
 - 1 - **Processos ou Atividades de Negócio:**
 - Processo que a interrupção, mesmo parcial, torna a missão da empresa impossível;
 - Processos que contém procedimentos secretos ou com tecnologia proprietária;
 - Processos que, se modificados, alteram significativamente o cumprimento da missão da organização;
 - Processos necessários para a conformidade contratual, legal e/ou regulatória da empresa.



Ativos Primários

- São subdivididos em outras 2 (duas) categorias:



- 2 - **Informação:**

- Informações vitais para o cumprimento da missão da empresa, ou para desempenho de seu negócio;
 - Informações de caráter pessoal, de acordo com legislações de privacidade (LGDP no Brasil);
 - Informações estratégicas necessárias para atingir os objetivos determinados pelo direcionamento estratégico;
 - Informações de alto custo, cujo a coleta, armazenamento, processamento e transmissão demanda um longo tempo ou acarreta em alto custo.

Ativos Primários

- **Processos e Informações** que **não** forem detectadas como **sensíveis**, **não receberão uma classificação**, ou seja, mesmo com sua falha a organização é capaz de cumprir sua missão com sucesso;
- Porém, nada impede que eles sejam afetados positivamente por controles implementados para proteção de Processos e Informações classificados com sensíveis.

Ativos de Suporte

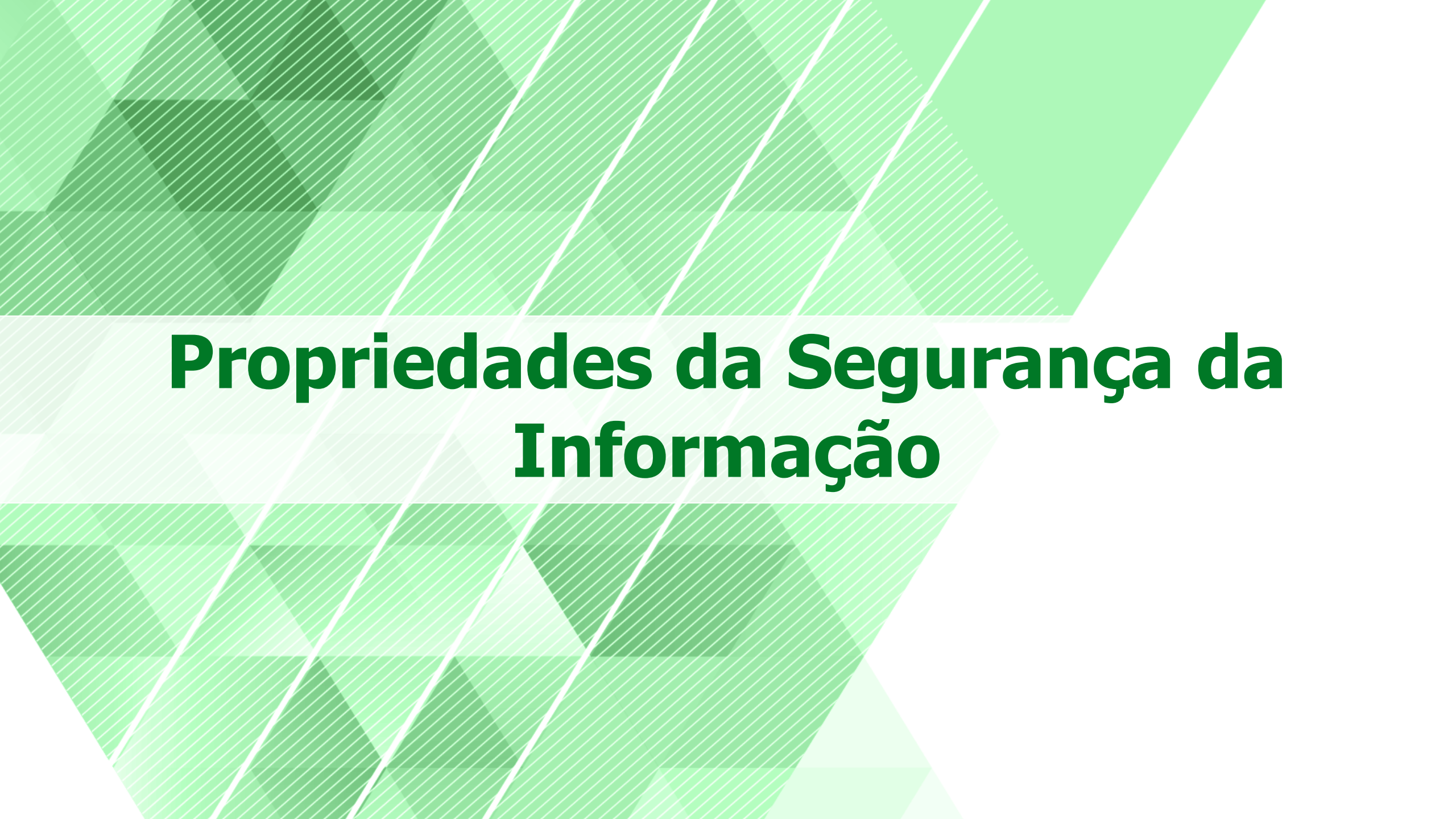
- Sendo Ativos de Suporte todos aqueles que “os Ativos Primários se apoiam”, temos:
 - **Hardware:** PCs, Smartphones, Servidores, Mídias, etc;
 - **Software:** S.Os, ERPs, APPs, etc;
 - **Rede:** Infraestrutura Física, Switches, Roteadores, NICs, etc;
 - **Recursos Humanos:** Diretores, CEOs, Gestores, Usuários, Devs, Analistas, etc;
 - **Instalações Físicas:** Prédio, Edificações, Localidade da Empresa, Telefonia e Internet, etc;
 - **Estrutura Organizacional:** Hierarquias, Autoridades, Projetos, Fornecedores, Fabricantes, etc.



Ativos



- Para planejarmos toda Segurança da Informação, devemos inicialmente Inventariar os Ativos envolvidos, ou seja, classifica-los nas categorias que acabamos de ver:
 - **Informações:** todos os tipos de Informações, sejam elas físicas ou digitais.
Ex: Cartas, documentos, registros, armazenamentos, arquivos de configuração, etc;
 - **Equipamentos:** todos os equipamentos que dão suporte à informação durante o seu uso, tráfego e armazenamento. **Ex:** estações de trabalho, servidores, switches, roteadores, discos de backup ,etc;
 - **Aplicações:** softwares da empresa. **Ex:** Sistema Operacional, Banco de Dados, sistema de e-mail, ERPs, etc;
 - **Usuários:** todos que tenham contato com os ativos da empresa. **Ex:** estagiários, funcionários terceirizados, fornecedores, etc.
- Ou seja, “A Informação, seu Emissor, o meio no qual trafega, Armazenamento, até o seu Receptor.”



Propriedades da Segurança da Informação

Propriedades da Segurança da Informação

- Segundo Hoepers e Jessen (2018), a informação possui 3 (três) estados básicos:



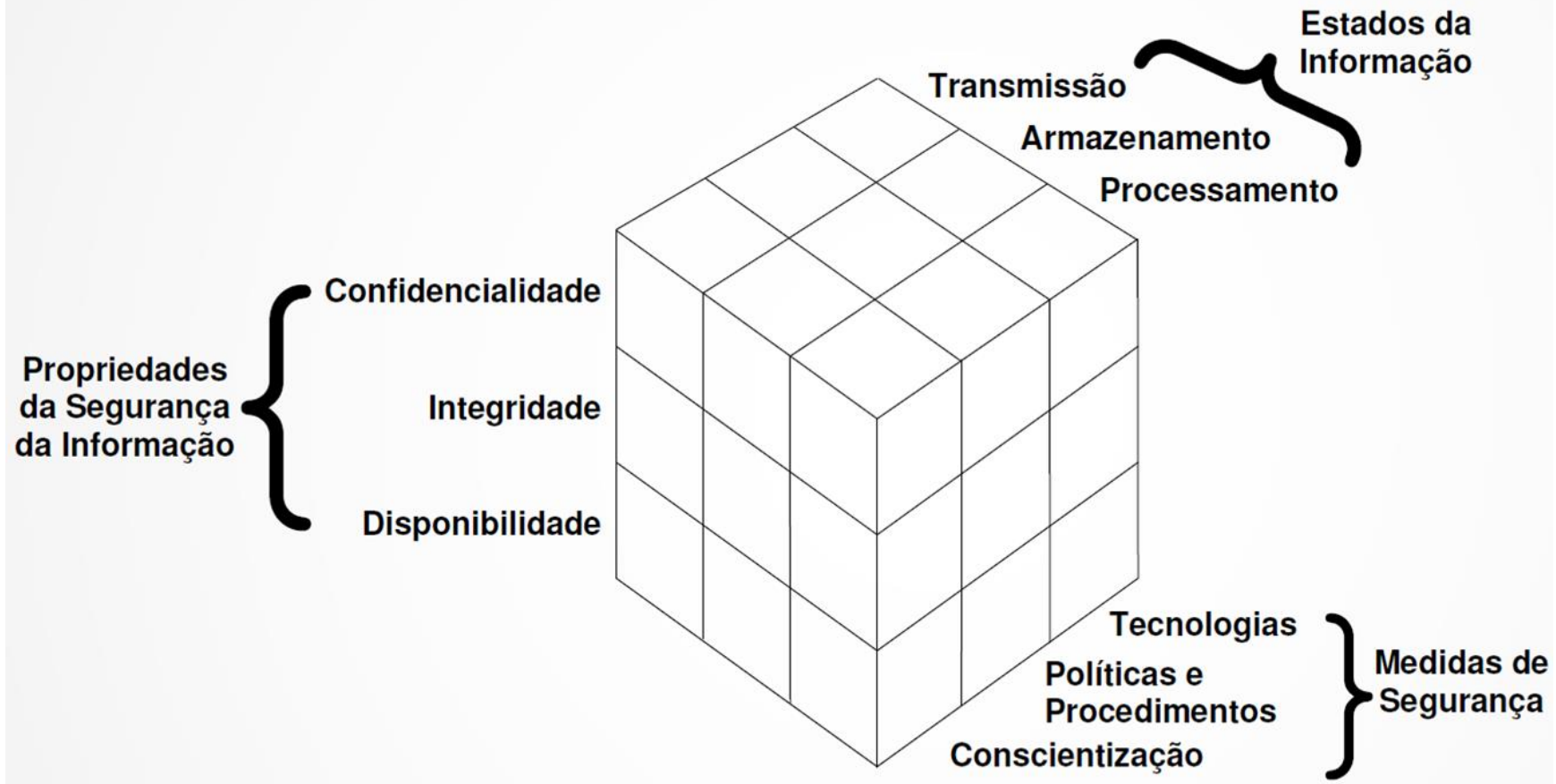
- **Transmissão:** É o estado em que a **informação está em transito** de um local para o outro.
Ex: Envio da Declaração de Imposto de Renda para a Receita Federal;
- **Armazenamento:** É o **estado estacionário da informação**, que ela está armazenada e sem uso imediato. **Ex:** Sua Declaração de I.R. está salva no seu PC. Ou você já enviou para a Receita Federal e ela armazenou para posterior checagem;
- **Processamento:** É o estado em que a **informação está sendo utilizada para gerar conhecimento**, ou até mesmo mais informação. **Ex:** A Receita Federal está realizando o cruzamento de informações de todos os I.Rs para averiguar irregularidades e sonegações.

Propriedades da Segurança da Informação

- E também **3 (três) propriedades primordiais** na Segurança da Informação:
 - **Confidencialidade:** É a necessidade de garantir que as informações sejam divulgadas somente àqueles que possuem autorização para tal. **Ex:** Uma pessoa não autorizada também consegue acesso ao seu computador e consegue ler toda a sua Declaração de Imposto de Renda;
 - **Integridade:** É a necessidade de garantir que as informações não tenham sido alteradas accidental ou deliberadamente, estando elas completas e corretas. **Ex:** Uma pessoa não autorizada acessa o seu computador e altera sua Declaração de Imposto de Renda antes de você enviá-la;
 - **Disponibilidade:** É a necessidade de garantir que os propósitos de um sistema possam ser atingidos e que ele esteja acessível àqueles que dele precisam. **Ex:** O seu provedor de internet sofre uma sobrecarga de dados intencional o que causa uma indisponibilidade de internet para você, impossibilitando o envio da sua Declaração de Imposto de Renda.

Propriedades da Segurança da Informação

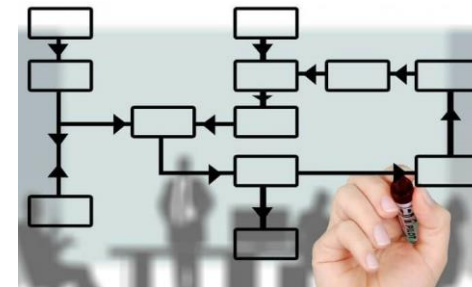
As informações estão em diversos locais e a segurança depende de múltiplos fatores



The background features a complex geometric pattern of overlapping triangles and polygons in various shades of green. Diagonal white lines intersect these shapes, creating a dynamic, crystalline effect. The overall composition is modern and abstract.

Considerações Finais

Considerações Finais



- Vimos que a **Segurança da Informação** é obtida a partir da implementação de um conjunto de **controles** adequados as necessidades da organização;
- E que esses **controles** precisam ser **estabelecidos, implementados, monitorados, analisados** e **melhorados** para garantir que os objetivos de negócio e segurança sejam atendidos;
- E também que é **OBRIGAÇÃO** do técnico, analista, consultor, gestor ou administrador de redes cuidar para que os negócios da empresa tenham **continuidade**;
- Isso só é possível através do **conhecimento dos riscos, antecipação dos problemas** e **implementação de soluções**, antes mesmo de algo errado acontecer.

Considerações Finais



- Também vimos que o **Profissional de Segurança** da Informação tem que ser capaz de **reagir** e **corrigir** problemas;
- E que devemos ter cuidado com a **falsa sensação** se que o “Google” sempre terá as respostas;
- E também que as **informações** existem nas mais **diversas formas**, assim como as **ameaças** e **vulnerabilidades**;

Considerações Finais

- Vimos o que são ativos, e que estão divididos em 2 categorias, **Ativos Primários** e **Ativos de Suporte**;
 - Os Ativos Primários são subdivididos em outras 2 subcategorias, de **Processos** e de **Informação**;
- Vimos os 3 estados básicos da Informação: **Transmissão**, **Armazenamento** e **Processamento**;
- Assim como as 3 propriedades Primordiais da Segurança da informação: **Confidencialidade**, **Integridade** e **Disponibilidade**;



Referências Bibliográficas

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Segurança da informação, segurança cibernética e proteção à privacidade - Sistemas de gestão da segurança da informação – Requisitos -- **ABNT ISO/IEC 27001**. Rio de Janeiro: ABNT, 2022. Corrigida: 2023 23 f. ISBN 978-85-07-09422-7
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Segurança da informação, segurança cibernética e proteção à privacidade - Controles de segurança da informação -- **ABNT ISO/IEC 27002**. Rio de Janeiro: ABNT, 2022. 191 f. ISBN 978-85-07-09276-6.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Segurança da informação, segurança cibernética e proteção à privacidade — Orientações para gestão de riscos de segurança da informação -- **ABNT ISO/IEC 27005**. Rio de Janeiro: ABNT, 2023. 75 f. ISBN 978-85-07-09650-4.

Referências Bibliográficas

- **Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil**, CERT.br. Cartilha de Segurança para Internet. 2 ed. Comitê Gestor da Internet no Brasil: São Paulo, 2012. Disponível em: <<https://cartilha.cert.br/livro/>>.
- **Cesar School**, Especialização em Cibersegurança – Carreira na Prática. Recife, 2024. Disponível em: <<https://www.cesar.school/especializacao-em-ciberseguranca/>>.
- Hoepers, C; Jenssen, K. S. **Ecosistema da Segurança Cibernética**. São Paulo, 2018. Disponível em: <<https://www.cert.br/docs/palestras/certbr-egi2018.pdf>>.
- SÊMOLA, M. **Gestão da Segurança da Informação**: uma visão Executiva. Rio de Janeiro: 2. ed. Campus, 2014.
- VALENTINI, E. P. **Introdução à Segurança da Informação**. 2025. Apresentação de Power Point.

